

10. MBS: Operátory zachovávající počet částic

#10

Systémy nerozlišitelných částic – operátory zachovávající počet částic
Obecné vyjádření operátorů zachovávajících celkový počet částic N pomocí anihilačních a kreačních operátorů, tvar 1-, 2- a n -částicových operátorů, operátory počtů částic, obecný tvar hamiltoniánu soustavy interagujících částic

Operátory v $\mathcal{H}_{\pm}$

- pomocí krečních a anihilačních operátorů lze vyjádřit libovolný operátor v celém Fockově prostoru $\mathcal{H}_{\pm}$

→ hlavní operátory zachovávající počet částic

=> jsou invariantní v podprostorech $\mathcal{H}_{\pm}^{(N)}$

mohou být zapsány pomocí vlnů se stejným počtem krečních a anihilačních operátorů

=> můžeme operátory klasifikovat podle počtu částic, které ovlivní v jedné "akci" → n -částicové operátory

Vyjádření operátorů zachovávajících N

- používáme sjednocující notaci:

$$\hat{c}_k^{\pm} = \begin{cases} \hat{b}_k^{\pm} & \text{pro bosony} \\ \hat{a}_k^{\pm} & \text{pro fermiony} \end{cases} \quad \hat{C}_k = \begin{cases} \hat{b}_k & \text{pro bosony} \\ \hat{a}_k & \text{pro fermiony} \end{cases}$$

- uvažujeme obecný operátor $\hat{O}$ zachovávající počet částic:

$$[\hat{O}, \hat{N}] = 0$$

=> $\hat{O}$ působí na $\mathcal{H}^{(N)}$ a lze ho vyjádřit jeho maticovými elementy

$$\hat{O} = \sum_{i_1 \dots i_n} \sum_{j_1 \dots j_n} \langle \Phi_{i_1 \dots i_n} | \hat{O} | \Phi_{j_1 \dots j_n} \rangle | \Phi_{i_1 \dots i_n} \rangle \langle \Phi_{j_1 \dots j_n} |$$

- dále uvažujeme, že operátor (parametrizace) $\hat{O}$ je fyzikálně pro nerozlišitelné částice => působí unitně $\mathcal{H}^{(N)}$

$$\Rightarrow [\hat{O}, \hat{P}_{\pm}] = 0$$

↓ můžeme psát ($\hat{P}_{\pm}^2 = \hat{P}_{\pm}$)

$$\hat{O} \hat{P}_{\pm} = \hat{P}_{\pm} \hat{O} \hat{P}_{\pm}$$

$$= \sum_{i_1 \dots i_n} \sum_{j_1 \dots j_n} \langle \Phi_{i_1 \dots i_n} | \hat{O} | \Phi_{j_1 \dots j_n} \rangle \hat{P}_{\pm} | \Phi_{i_1 \dots i_n} \rangle \langle \Phi_{j_1 \dots j_n} | \hat{P}_{\pm}$$

$$= \sum_{i_1 \dots i_n} \sum_{j_1 \dots j_n} \langle \Phi_{i_1 \dots i_n} | \hat{O} | \Phi_{j_1 \dots j_n} \rangle \sqrt{\frac{n!}{N!}} | n_1 \dots \rangle \langle n_1 \dots | \sqrt{\frac{n!}{N!}}$$

$$= \frac{1}{N!} \frac{1}{n!} \sum_{i_1 \dots i_n} \sum_{j_1 \dots j_n} \langle \Phi_{i_1 \dots i_n} | \hat{O} | \Phi_{j_1 \dots j_n} \rangle \hat{c}_{i_1}^{\pm} \dots \hat{c}_{i_n}^{\pm} | 0 \rangle \langle 0 | \hat{c}_{j_1}^{\pm} \dots \hat{c}_{j_n}^{\pm}$$

jsou v $\mathcal{H}_{\pm}^{(N)}$ ← napravo nejprve aplikují $(N) \times$ anihilační operátory => jsou ve vakuu, tam je $|0\rangle\langle 0| \equiv \hat{I}$

$$\hat{P}_{\pm} \hat{O} \hat{P}_{\pm} = \frac{1}{N!} \sum_{i_1 \dots i_n} \sum_{j_1 \dots j_n} \langle \Phi_{i_1 \dots i_n} | \hat{O} | \Phi_{j_1 \dots j_n} \rangle \hat{c}_{i_1}^{\pm} \dots \hat{c}_{i_n}^{\pm} \hat{c}_{j_1}^{\pm} \dots \hat{c}_{j_n}^{\pm}$$

=> libovolný N -částicový operátor můžeme zapsat pomocí krečních a anihilačních operátorů

→ pro všechny třídy operátorů však lze tento výraz dále zjednodušit

Jednočásticové operátory

- máme operátor $\hat{T}$ definovaný na $\mathcal{H}^{(N)}$ pomocí

$$\hat{T} | \psi \rangle = \sum_j \langle \phi_j | \hat{T} | \psi \rangle | \phi_j \rangle$$

=> akci operátoru $\hat{T}$ rozšíříme na $\mathcal{H}^{(N)}$ předpisem

$$\hat{O}^{(N)} = \sum_{k=1}^N (\hat{T})_k = \sum_{k=1}^N [\hat{I} \otimes \dots \otimes \hat{T} \otimes \dots \otimes \hat{I}]$$

→ definice vztah pro 1-částicový operátor:

$$\hat{O}^{(N)} \hat{P}_{\pm} | \Phi_1 \dots \Phi_N \rangle = \sum_{k=1}^N \sum_{i_k} \langle \Phi_{i_k} | \hat{T} | \Phi_k \rangle \hat{P}_{\pm} | \Phi_1 \dots \Phi_N \rangle$$

=> ukážeme, že operátor $\hat{O}^{(N)} \equiv \sum_{ij} \langle \phi_i | \hat{T} | \phi_j \rangle \hat{c}_i^{\pm} \hat{c}_j^{\pm}$ splňuje požadovaný definiční vztah.

→ nejprve poznamenejme, že platí:

$$[\hat{O}^{(N)}, \hat{c}_k^{\pm}] = \sum_{ij} T_{ij} [\hat{c}_i^{\pm} \hat{c}_j^{\pm}, \hat{c}_k^{\pm}] = \sum_{ij} T_{ij} \hat{c}_i^{\pm} \delta_{jk} = \sum_i T_{ik} \hat{c}_i^{\pm}$$

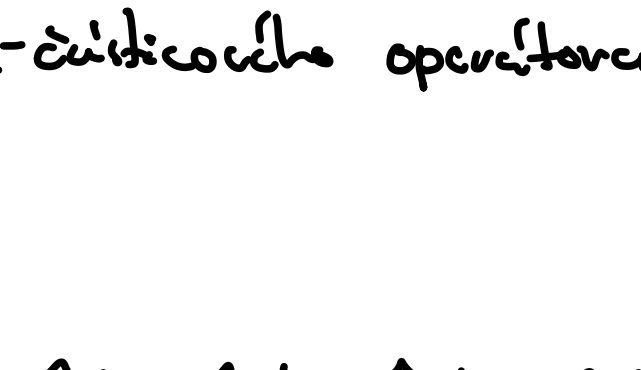
$$\hat{O}^{(N)} \hat{c}_1^{\pm} \dots \hat{c}_k^{\pm} \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle = \sum_{k=1}^N \hat{c}_1^{\pm} \dots [\hat{O}^{(N)}, \hat{c}_k^{\pm}] \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle$$

$$= \sum_{k=1}^N \sum_{i_k} \langle \Phi_{i_k} | \hat{T} | \Phi_k \rangle \hat{c}_1^{\pm} \dots \hat{c}_{i_k}^{\pm} \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle$$

=> rovnost musí vyjádřením platit, a pro každý jednočásticový operátor tak lze psát:

$$\hat{O}^{(N)} \equiv \sum_{ij} \langle \phi_i | \hat{T} | \phi_j \rangle \hat{c}_i^{\pm} \hat{c}_j^{\pm}$$

=> graficky lze znázornit:



Dvoječásticové operátory

- operátor $\hat{V}$ definovaný na $\mathcal{H}^{(2)}$ pomocí

$$\hat{V} | \psi \rangle = \sum_{k\ell} \langle \Phi_k \Phi_{\ell} | \hat{V} | \psi \rangle | \Phi_k \Phi_{\ell} \rangle$$

respektující symetrii

$$\langle \Phi_k \Phi_{\ell} | \hat{V} | \Phi_k' \Phi_{\ell}' \rangle = \langle \Phi_{\ell} \Phi_k | \hat{V} | \Phi_{\ell}' \Phi_k' \rangle$$

=> operátor $\hat{V}$ rozšíříme na $\mathcal{H}^{(N)}$ předpisem

$$\hat{O}^{(N)} = \frac{1}{2} \sum_{k\ell} (\hat{V}_{k\ell}) = \frac{1}{2} \sum_{k\ell} [\hat{I} \otimes \dots \otimes \hat{V} \otimes \dots \otimes \hat{V} \otimes \dots \otimes \hat{I}]$$

→ definiční vlastnost obecného 2-částicového operátoru:

$$\hat{O}^{(N)} \hat{c}_1^{\pm} \dots \hat{c}_k^{\pm} \dots \hat{c}_{\ell}^{\pm} \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle =$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k\ell} \sum_{i_k i_{\ell}} \langle \Phi_{i_k} \Phi_{i_{\ell}} | \hat{V} | \Phi_k \Phi_{\ell} \rangle \hat{c}_1^{\pm} \dots \hat{c}_{i_k}^{\pm} \dots \hat{c}_{i_{\ell}}^{\pm} \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle$$

=> opět ukážeme, že operátor dává předpisem:

$$\hat{O}^{(N)} \equiv \frac{1}{2} \sum_{i_1 i_2} \sum_{j_1 j_2} \langle \phi_{i_1} \phi_{i_2} | \hat{V} | \phi_{j_1} \phi_{j_2} \rangle \hat{c}_{i_1}^{\pm} \hat{c}_{i_2}^{\pm} \hat{c}_{j_1}^{\pm} \hat{c}_{j_2}^{\pm}$$

splňuje definiční vztah.

Všimněme si, že platí: $\delta_{i_1 k} \hat{c}_{i_2}^{\pm} \hat{c}_{j_1}^{\pm} \hat{c}_{j_2}^{\pm} + \delta_{i_2 k} \hat{c}_{i_1}^{\pm} \hat{c}_{j_1}^{\pm} \hat{c}_{j_2}^{\pm}$

$$[\hat{O}^{(N)}, \hat{c}_k^{\pm}] = \frac{1}{2} \sum_{i_1 i_2} \sum_{j_1 j_2} V_{i_1 i_2 j_1 j_2} [\hat{c}_{i_1}^{\pm} \hat{c}_{i_2}^{\pm} \hat{c}_{j_1}^{\pm} \hat{c}_{j_2}^{\pm}, \hat{c}_k^{\pm}]$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i_1 i_2 j_1 j_2} V_{i_1 i_2 j_1 j_2} \hat{c}_{i_1}^{\pm} \hat{c}_{j_1}^{\pm} \hat{c}_{j_2}^{\pm} + \frac{1}{2} \sum_{i_1 i_2 j_1 j_2} V_{i_1 i_2 j_1 j_2} \hat{c}_{i_2}^{\pm} \hat{c}_{j_2}^{\pm} \hat{c}_{i_1}^{\pm} \hat{c}_{j_1}^{\pm}$$

$$= \sum_{ij\ell} V_{ij\ell\ell} \hat{c}_i^{\pm} \hat{c}_j^{\pm} \hat{c}_{\ell}^{\pm}$$

$$\hat{O}^{(N)} \hat{c}_1^{\pm} \dots \hat{c}_k^{\pm} \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle = \sum_{k=1}^N \hat{c}_1^{\pm} \dots [\hat{O}^{(N)}, \hat{c}_k^{\pm}] \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle$$

$$= \sum_{k=1}^N \sum_{i_k j_k \ell_k} V_{i_k j_k \ell_k \ell_k} \hat{c}_1^{\pm} \dots \hat{c}_{i_k}^{\pm} \hat{c}_{j_k}^{\pm} \hat{c}_{\ell_k}^{\pm} \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle$$

→ nula pro $\ell_k > k$

$$+ \hat{c}_{j_k}^{\pm} \hat{c}_{\ell_k} \text{ komutuje vpravo až do } \hat{c}_{\ell_k}^{\pm}$$

$$\Rightarrow 2 \hat{c}_{j_k}^{\pm} \hat{c}_{\ell_k} \hat{c}_{\ell_k}^{\pm} \text{ se stane } \hat{c}_{j_k}^{\pm}$$

$$2 \ell_k \rightarrow \ell > k$$

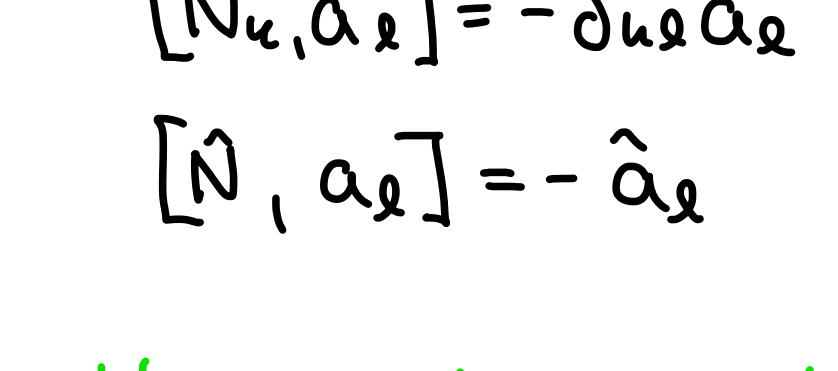
$$= \sum_{k=1}^N \sum_{\ell > k} \sum_{i_k j_k} V_{i_k j_k \ell \ell} \hat{c}_1^{\pm} \dots \hat{c}_{i_k}^{\pm} \dots \hat{c}_{j_k}^{\pm} \dots \hat{c}_{\ell}^{\pm} \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k\ell} \sum_{i_k j_k} V_{i_k j_k \ell \ell} \hat{c}_1^{\pm} \dots \hat{c}_{i_k}^{\pm} \dots \hat{c}_{j_k}^{\pm} \dots \hat{c}_{\ell}^{\pm} \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle$$

=> zůstali jsme v rovnosti, a tedy můžeme každý 2-částicový operátor psát ve tvaru

$$\hat{O}^{(N)} \equiv \frac{1}{2} \sum_{i_1 i_2} \sum_{j_1 j_2} \langle \phi_{i_1} \phi_{i_2} | \hat{V} | \phi_{j_1} \phi_{j_2} \rangle \hat{c}_{i_1}^{\pm} \hat{c}_{i_2}^{\pm} \hat{c}_{j_1}^{\pm} \hat{c}_{j_2}^{\pm}$$

=> graficky lze znázornit:



Operátory výměn řádů

- analogický postup může být aplikován (se zvýšením se dotkneme) pro faktoriální n -částicový operátor

$$\hat{O}^{(N)} \equiv \frac{1}{n!} \sum_{k_1 \dots k_n} (\hat{W})_{k_1 \dots k_n} = \frac{1}{n!} \sum_{k_1 \dots k_n} [\hat{I} \otimes \dots \otimes \hat{W} \otimes \dots \otimes \hat{W} \otimes \dots \otimes \hat{I}]$$

↓ lze opět přepsat do tvaru

$$\hat{O}^{(N)} = \frac{1}{n!} \sum_{i_1 i_2} \dots \sum_{i_n i_n} \langle \Phi_{i_1} \dots \Phi_{i_n} | \hat{W} | \Phi_{j_1} \dots \Phi_{j_n} \rangle \hat{c}_{i_1}^{\pm} \dots \hat{c}_{i_n}^{\pm} \hat{c}_{j_1}^{\pm} \dots \hat{c}_{j_n}^{\pm}$$

=> opět graficky znázorníme:



Operátory počtu částic

→ operátor počtu částic v jednočásticovém stavu $|\Phi_k\rangle$

$$\hat{N}_k = \hat{b}_k^{\dagger} \hat{b}_k \text{ pro bosony}$$

$$\hat{N}_k = \hat{a}_k^{\dagger} \hat{a}_k \text{ pro fermiony}$$

→ operátor celkového počtu částic

$$\hat{N} = \sum_k \hat{b}_k^{\dagger} \hat{b}_k \text{ pro bosony}$$

$$\hat{N} = \sum_k \hat{a}_k^{\dagger} \hat{a}_k \text{ pro fermiony}$$

→ operátory počtu částic splňují standardní komutační vztahy pro posunovací operátory:

$$[\hat{N}_k, \hat{b}_k^{\dagger}] = \delta_{kk} \hat{b}_k^{\dagger} \quad [\hat{N}_k, \hat{b}_k] = -\delta_{kk} \hat{b}_k$$

$$[\hat{N}_k, \hat{b}_l^{\dagger}] = 0 \quad [\hat{N}_k, \hat{b}_l] = 0$$

$$[\hat{N}_k, \hat{a}_k^{\dagger}] = \delta_{kk} \hat{a}_k^{\dagger} \quad [\hat{N}_k, \hat{a}_k] = -\delta_{kk} \hat{a}_k$$

$$[\hat{N}_k, \hat{a}_l^{\dagger}] = 0 \quad [\hat{N}_k, \hat{a}_l] = 0$$

→ u fermionů se musí komutační přepsat na antikomutační:

$$[\hat{N}_k, \hat{a}_k^{\dagger}] = \hat{a}_k^{\dagger} \hat{a}_k \hat{a}_k^{\dagger} - \hat{a}_k^{\dagger} \hat{a}_k^{\dagger} \hat{a}_k = \hat{a}_k^{\dagger} \delta_{kk}$$

$$- \hat{a}_k^{\dagger} \hat{a}_k^{\dagger} \hat{a}_k + \hat{a}_k^{\dagger} \delta_{kk} = \hat{a}_k^{\dagger} \delta_{kk}$$

Vícečásticový Hamiltonián

- na základě předchozích úvah můžeme vyjádřit obecný Hamiltonián (zachovávající počet částic) obecně

• 1-částicový člen ≡ kinetická energie částic + potenciální energie částic ve vnějším poli

• 2-částicový člen ≡ vzájemné interakce částic

$$\hat{H} = \sum_j \epsilon_j \hat{c}_j^{\dagger} \hat{c}_j + \frac{1}{2} \sum_{ij} \sum_{i'j'} V_{ijij'} \hat{c}_i^{\dagger} \hat{c}_j^{\dagger} \hat{c}_{j'} \hat{c}_{i'}$$

obecný jednočásticový člen má tvar

$$\sum_{ij} h_{ij} \hat{c}_i^{\dagger} \hat{c}_j \Rightarrow \text{zvolili jsme bázi diagonalizující jednočásticovou část Hamiltoniánu}$$

→ principálně lze mít v Hamiltoniánu i vícečásticové členy v efektivních teoriích, ale nedůležité je v plné teorii:

